石炭資源の獲得に向け、2つの探鉱プロジェクトが始動

オーストラリア JV探鉱

2013年12月12日、JOGMECは、オーストラリアの石炭探鉱会社スタンモア・コール社とJV(ジョイントベンチャー)探鉱契約を締結。クイーンズランド州南東部に位置するクリフォード地域において、石炭を対象としたJV探鉱を実施することが決定しました。同地域は、着火性に優れた高品質な一般炭の賦存が期待されているエリアで、過去の調査により、石炭層の存在が確認されています。今回の契約により、JOGMECは3年間で345万豪ドルの探鉱費用を負担することで、本プロジェクトの30.67%の権益を取得することができます。また、その後1年間で105万豪ドルの探鉱費を追加負担した場合、さらに9.33%(合計40%)の権益を追加することが可能です。なお、本契約には、JOGMECが取得した権益を日本企業に譲渡できる権利も含まれています。



■プロジェクト位置図

モザンビーク 共同調査

2014年1月10日、JOGMECは、モザンビークの鉱物資源省地質総局(DNG)及び地質鉱業研究所(IGM)と、同国における新たな石炭ポテンシャル地域の発掘と石炭資源量の評価を目的とした共同調査実施のための覚書を締結しました。JOGMECは、2012年10月に日本政府が同国政府に提案した「モザンビーク石炭産業発展5か年プラン」に基づき、既存データ収集と基礎調査を目的とした石炭ポテンシャル評価の事前調査を実施しており、今回の覚書締結により、モザンビーク政府との共同調査が本格的にスタートすることになります。なお、JOGMECが産炭国政府機関と覚書を締結して行う共同調査は、JOGMEC石炭部門の発足以降、今回が初めての案件となります。


調印式の様子

オマーン石油・ガス省とMOU締結

1月9日、JOGMECとオマーン石油・ガス省は、「石油・天然ガス分野における技術協力に関する覚書」を締結。オマーンにおける油ガス田での操業上の問題を日本企業の先端技術により解決する事業の実施や、そうした新技術に関する人材育成を強化していくことで合意しました。このMOU締結により、石油開発分野をはじめとする日本とオマーンとの関係が構築・強化されるとともに、日本企業による自主開発原油の維持・増進に寄与することが期待されます。


オマーンの首都マスカットで行われたMOU調印式の様子
(左から)河野理事長、モハメド・ビン・ハマド・アル・ルムヒ石油・ガス大臣

お詫びと訂正

JOGMEC NEWS Vol.35におきまして、記事に誤りがございました。読者の皆さまならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。【訂正箇所 P13本文33～35行目】
(誤)室町時代にはすでに愛媛県別子銅山の問題があり、明治初期の足尾鉱毒事件もよく知られています。
(正)明治初期の足尾鉱毒事件はよく知られていますが、他の銅山でも鉱毒事件はすでに江戸時代から起きていました。

表紙写真:レアメタルが含まれる鉱石。(W)タングステン、(Sb)アンチモン、(REE)レアース、(V)バナジウム、(Mo)モリブデン、(Li)リチウム原料(岩塩)、(Cr)クロム、(Pt)プラチナ

JOGMEC
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング 〒105-0001
Tel: 03-6758-8000
http://www.jogmec.go.jp
本誌に関するご質問は、左記広報課まで

リサイクル適性Ⓐ この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。
VEGETABLE OIL INK

資源・エネルギーの明日を伝える[広報誌] JOGMEC NEWS Vol.36 いま改めて問うレアメタル 2014.3 Mar.

資源・エネルギーの明日を伝える[広報誌]

JOGMEC NEWS

Vol.36
2014.3 Mar.

TOPICS
世界が注目するニューフロンティア
「北極圏」資源開発

2014年3月1日をもちまして、JOGMECは設立10周年を迎えました。



特集 いま改めて問う レアメタル

特集

いま改めて問う レアメタル

2000年代半ばから2010年代初頭、
「レアメタル」「レアアース」などのヘッドラインが数多くのメディアを賑わし、
レアメタルの価格高騰や世界的な争奪戦の様子が盛んに報じられました。
特に、2010年の尖閣諸島問題に端を発した中国のレアアース輸出規制は大きな話題となり、
日本の産業界に大きな混乱をもたらしました。
こうした出来事は、一部の人々が使っていた用語であったレアメタルが、
広く一般の方々に認知され、日本の産業界に必要不可欠な金属として理解されるきっかけとなりました。
言葉の定着とともに、センセーショナルな話題として報道される機会も減ってきたレアメタルですが、
果たして日本は、これまでの供給リスクを解消させ、レアメタルを安定的に確保できる状況にあるのでしょうか？
本号では、レアメタル資源確保に向けた日本の取り組みに迫ります。

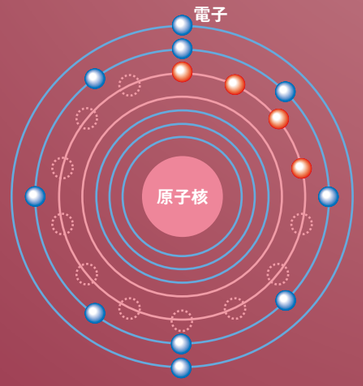
レアメタルとは？

鉄やベースメタル（銅、亜鉛など）の対義語として定着しているレアメタルですが、どの元素をレアメタルと呼ぶかということについて、世界共通の定義はありません。日本では1984年に通商産業省（現経済産業省）が、「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属」のうち、「現在工業需要が存在する（見込まれる）ため、安定供給の確保が政策的に重要であるもの」として31鉱種をレアメタルとして定義し、レアアースもレアメタルの1鉱種（17元素の総称）とされました。しかし、産業の進展やレアメタルの用途拡大に伴い、現在では、31鉱種に限らずベースメタル以外をレアメタルと呼ぶようになっています。

レアアースの特性の謎に迫る

レアアース原子は、他の元素とは違う特別な内部構造を持っています。通常の元素の電子は、原子核に近い順から順々に外側の軌道（電子殻）におさまっていきますが、レアアースの場合は、そのルールからはずれ、先に外側の電子殻に電子が入り、内部の電子殻に空席が存在しています。空席があると、原子の形が変形するため、これを磁石を作る鉄原子に加えることによって鉄原子の向きを一定方向に揃える効果が得られ、より強力な磁石を作ることになります。また、レアアースは光（蛍光）を発するという特異な性質があることも知られています。これは、外部から強いエネルギーを受けると、空席となっている電子殻の電子が、空席部分にはじき飛ばされ、その後、もとの位置に戻るときに光を発するという原理です。このようにレアアースが特異な機能を発揮するのは、内部の電子殻に空席が存在していることに起因しているのです。

■ネオジムの内部構造



将来の日本の産業を支えるレアメタル

レアメタルは、各元素が耐熱性、耐食性、磁性、蛍光性などの点で特殊な性質を持つことから、日本の様々な産業分野に利用されています。古くから、強度を増したり錆びにくくしたりするステンレスなど鉄鋼製品の添加剤として、レアメタルは重要な役割を果たしてきました。近年では、電子部品、高性能磁石、小型二次電池、太陽電池、自動車の排気ガス浄化触媒など、日本が得意とするハイテク製品等の小型軽量化、省エネ化、環境対策に欠かせない重要な素材となっています。
今後も、環境対応型・次世代自動車や環境・再生可能エネルギー、ロボット・ライフサイエンスなど、日本の成長産業分野で様々なレアメタルの需要拡大が見込まれています。このようにレアメタルは「産業のビタミン」、「産業の生命線」として、将来の日本の産業競争力の維持・発展を支える存在なのです。



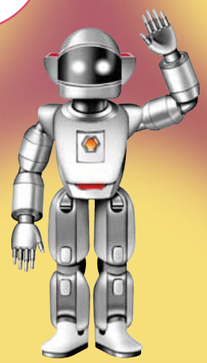
環境対応型・次世代自動車

- 希土類磁石：ネオジム、ジスプロシウム 等
- 小型二次電池：リチウム、コバルト、ニッケル 等
- 燃料電池：プラチナ、スカンジウム、イットリウム 等
- 排気ガス浄化触媒：プラチナ、パラジウム、セリウム 等
- 超硬工具：タングステン、コバルト 等



環境・再生可能エネルギー

- 太陽電池：シリコン、インジウム、ガリウム 等
- 風力発電（希土類磁石）：ネオジム、ジスプロシウム 等
- 燃料電池：プラチナ、スカンジウム、イットリウム 等
- 超硬導：ニオブ、イットリウム、ビスマス 等



ロボット・ライフサイエンス

- 希土類磁石：ネオジム、ジスプロシウム 等
- 電子部品：ガリウム、タンタル 等
- 医療分野：プラチナ、チタン 等



こんなところにリチウム！

レアメタルの用途は、ハイテク製品だけにとどまりません。意外なところでは、日本に古くから伝わる「土鍋」にもリチウムは使用されています。1950年代、三重県の陶磁器メーカーにより、リチウム鉱物のペタライトを用いた土鍋が開発され、その優れた耐熱衝撃性から、家庭用・業務用として広く普及。現在では、日本製の土鍋のほとんどにリチウムが含まれており、最近ではIH対応のセラミックの土鍋まで作られています。

レアメタル供給リスクとJOGMECの取り組み

レアメタルにはほかの金属資源にはない特有の供給リスクが存在します。この供給リスクと日本の産業構造の変化などに起因する供給課題を解説するとともに、レアメタルの安定確保に向けたJOGMECの取り組みを紹介します。

レアメタル特有の供給リスク

2000年代半ばから多くのレアメタル価格が高騰しました。しかし、中国経済の成長鈍化などから、これらの価格は2011年をピークに下落し、最近は落ち着いた動きとなってきています。しかしながら、レアメタルが抱える供給リスクは変わっておらず、日本の産業競争力の維持・発展に欠かせないレアメタルの安定的な確保に向けて、今こそ中長期的視点に立って冷静に考えておく必要があります。

鉄やベースメタル(銅、亜鉛など)と比較してレアメタルの生産量は小規模です。銅の年間生産量が約1,600万トンであるのに対し、モリブデンが約16万トン、レアアースが約11万トン、コバルトが約8万トン、インジウムやガリウムは数百トン程度しかありません。このように小規模な生産量しかないレアメタルを、もともと少数の企業が生産し、限られたユーザーが購入して使用しており、取引はユーザーとサプライヤーの相対取引になっているなど、レアメタルには特有の供給リスクがあります。

一般的に、金属鉱物資源の特異性として、①鉱床賦存の地理的偏在性、②特定少数国での生産の集中、③資源開発での多大なリスクと長いリードタイム、④減耗資源、⑤国際商品であり投機の対象、などが挙げられます。レアメタルでは、さらに、⑥極端に一部の特定資源国に偏在、⑦資源国の国家政策が強く反映される、⑧極めて少数の企業による生産、⑨銅・鉛・亜鉛等の副産物、⑩市場は小規模、などの特異性が加えられ、供給構造は脆弱となっています。

産業構造の変化に伴う日本固有の課題も

多くの供給リスクを抱えるレアメタルの安定確保のため、供給源の多様化(新たな鉱山開発)、代替材料(省使用)の技術開発、リサイクルの推進や備蓄などの対策があります。JOGMECでは、日本企業による探鉱開発や資本参加に対する金融支援(レアアース、リチウム、ニオブなど)、白金族、チタンなどの自主探鉱、廃超硬工具からのリサイクル技術開発(タングステン)などを着実に実施しています。

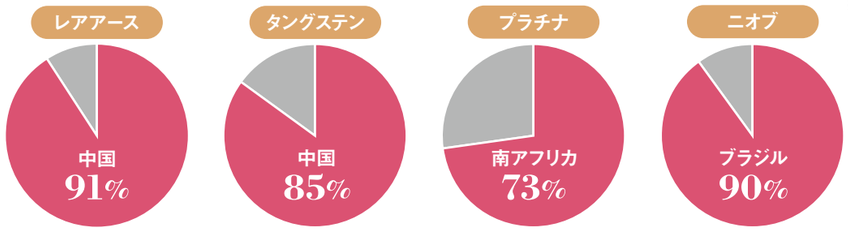
しかしながら、経済成長・発展に伴い我が国の産業構造も大きく変化し、それに起因する供給上の課題も顕在化しています。1985年のプラザ合意以降の円高、高度経済成長期に引き起こされた多くの公害問題から我が国では諸外国に比べて厳しい環境規制があること、さらに電力費用が高いことなどから、鉱山だけでなく、レアメタルの製錬所の多くが閉鎖されたことも、レアメタルの安定的な確保を考える際の大きな課題となっています。レアメタル製錬業などがなくなったことから、選鉱や製錬関係の技術や技術者も少なくなっており、これらの分野を含めた資源産業全般での人材育成も重要となっています。レアメタルの最終ユーザーである自動車産業や電機産業などは、国際競争に打ち勝つため、できるだけ"安くて高品質な"原料を求めています。多くの供給リスクを抱えるレアメタルを、高品質かつ安く、安定的に確保していくことは容易なことではありません。

サプライチェーンでの供給課題を抽出して、対応策を検討

鉄、石炭、ベースメタル、レアメタルの価格高騰の大きな要因として、中国を中心とした新興国での需要の急増が挙げられます。需要が急増しても、資源開発には長期のリードタイムが必要ですぐには供給量を増やすことができません。さらに、前述の通りレアメタルを極めて少数の企業だけで生産していることから、鉱山、輸送経路(鉄道、港湾など)での事故やストライキ、天候不順(大雨、大雪)、鉱石から処理する過程での障害(焙焼能力不足など)など、それぞれの鉱種での特殊要因から価格が急騰することもありました。

レアメタルの安定確保に向けては、それぞれの鉱種のサプライチェーン(鉱山、選鉱、製錬、加工から、素材・部材などの中間製品、最終製品、さらにはリサイクル)を詳細に把握して供給上の課題を抽出し、供給源の多様化などの対策を有効に実施していく必要があります。特に、レアメタルが多く使用されるハイテク製品の技術開発動向にも十分留意しておくことが必要です。JOGMECでは、2013年度から横断的な鉱種戦略チームを立ち上げ、白金族、タングステンなどのサプライチェーンの調査を開始しています。抽出された供給課題を解消すべく、探鉱、金融支援、技術開発や備蓄などJOGMECが持つ機能を総合的・効率的・最大限に活用、さらにJBIC※1、NEXI※2、JICA※3、NEDO※4など他の政府機関とも連携を図り、レアメタルの安定確保に貢献していきます。

■上位1国が占める鉱石生産比率(2012年)《出典:U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries》

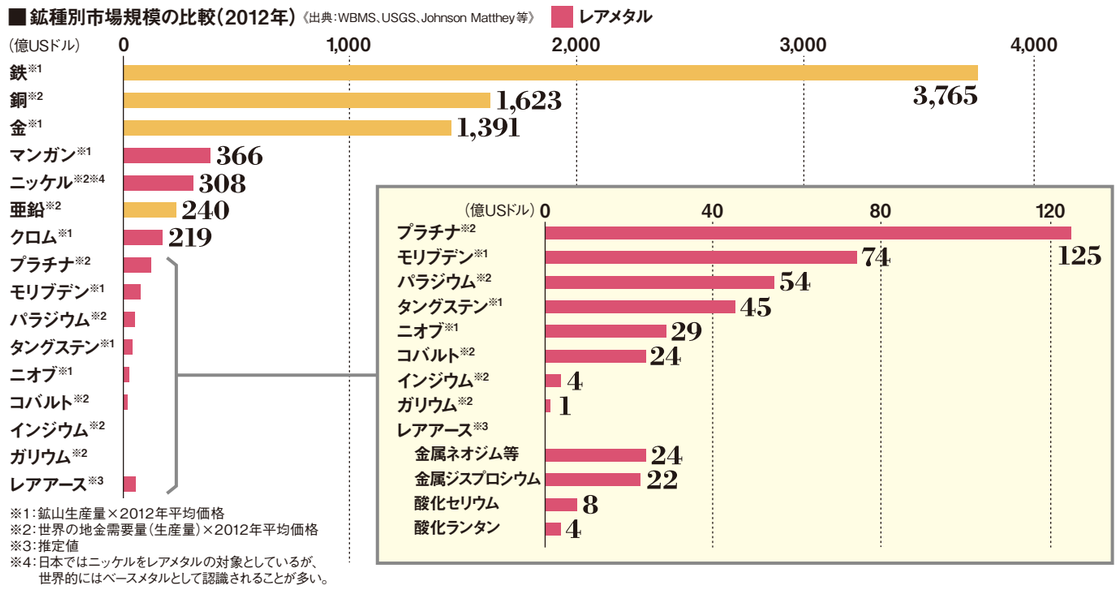


※1 JBIC:(株)国際協力銀行の略称
※2 NEXI:(独)日本貿易保険の略称
※3 JICA:(独)国際協力機構の略称
※4 NEDO:(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称



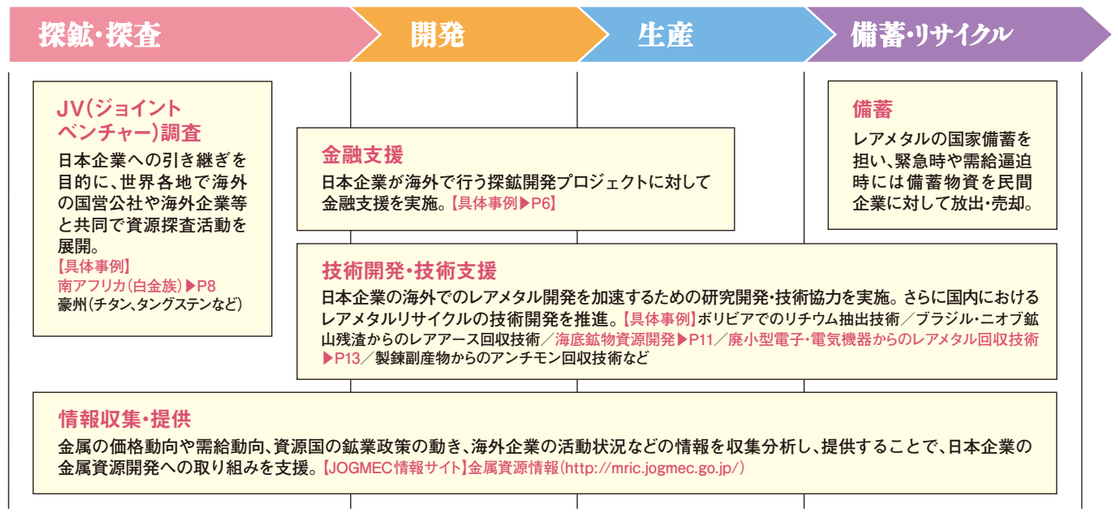
カナダ・ジブラルタル鉱山(銅・モリブデン)

■鉱種別市場規模の比較(2012年)《出典:WBMS、USGS、Johnson Matthey等》



※1:鉱山生産量×2012年平均価格
※2:世界の地金需要量(生産量)×2012年平均価格
※3:推定値
※4:日本ではニッケルをレアメタルの対象としているが、世界的にはベースメタルとして認識されることが多い。

■レアメタル安定確保に向けたJOGMECの取り組み



金融支援

日本企業によるレアメタル開発を 資金面からバックアップ

日本の産業界に不可欠なレアメタルを安定的に確保していくためには、JOGMECなど国の組織の取り組みだけにとどまらず、民間企業の活動も重要になります。一方で、レアメタル開発は、多大なコストが必要となるものの、市場規模が小さく市場価格の変動も激しいなど様々なビジネスリスクを孕んでいます。JOGMECは、こうしたリスクを軽減し、日本企業によるレアメタル権益の確保を後押しするため、金融支援事業を実施しています。

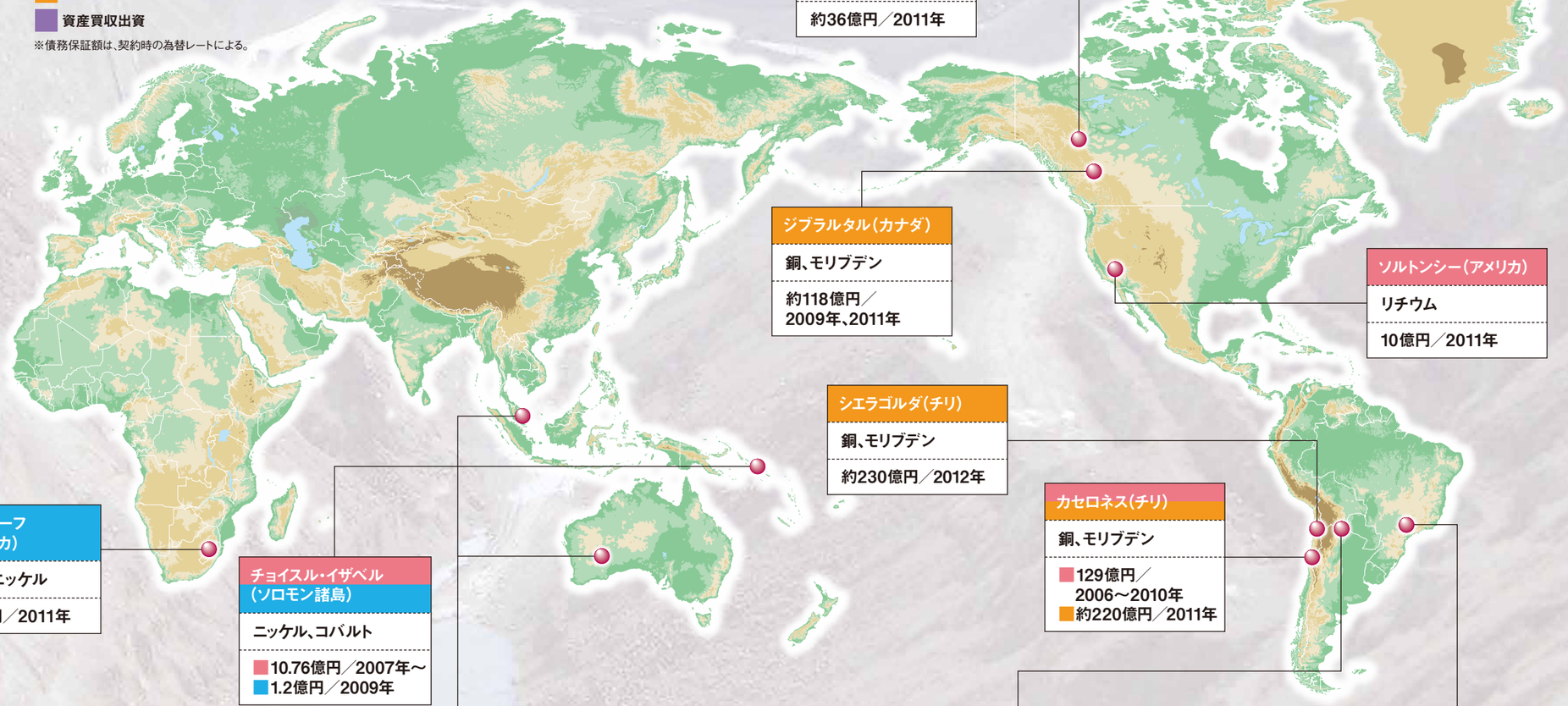
具体的には、探鉱事業に必要な資金を出資や融資という形で提供しているほか、鉱山開発に必要な資金の民間金融機関等からの借入に対して債務保証を行ったり、金属鉱物の資産買収に必要な資金の出資を行ったりしています。

また、その支援は資金面だけにとどまらず、日本企業のプロジェクトへの協力を相手国政府に対して要請したり、技術的なフォローを行ったりするなど、適宜必要なサポートを実施しています。こうした金融支援事業の成果は、世界各地のレアメタル開発の現場で着実に実を結んでいます。

■JOGMECの金融支援実績（レアメタル関連プロジェクト）

探鉱出資
探鉱融資
債務保証
資産買収出資

※債務保証額は、契約時の為替レートによる。



エンダコ（カナダ）
モリブデン
約36億円／2011年

ジブラルタル（カナダ）
銅、モリブデン
約118億円／2009年、2011年

ソルトンシー（アメリカ）
リチウム
10億円／2011年

シエラゴルダ（チリ）
銅、モリブデン
約230億円／2012年

カセロネス（チリ）
銅、モリブデン
■129億円／2006～2010年
■約220億円／2011年

プラットリーフ（南アフリカ）
白金族、ニッケル
約42億円／2011年

チョイスル・イザベル（ソロモン諸島）
ニッケル、コバルト
■10.76億円／2007年～
■1.2億円／2009年

マウント・ウェルド（オーストラリア、マレーシア）
レアアース
約200億円／2011年

オラロス（アルゼンチン）
リチウム
約124億円／2012年

アラシャ（ブラジル）
ニオブ
■約187億円／2010年
■約100億円／2010年

白金族の有望エリアにおける探鉱事業を支援

本プロジェクトの対象地域であるプラットリーフは、世界の白金族金属（プラチナ、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、オスミウム、イリジウムの6元素の総称）の95%を超える埋蔵量と50%超の産出量で知られる南アフリカ・ブッシュフェルト地域の北部に位置しています。この地域では、近年、大型・高品位の鉱床が発見されており、新たな白金族金属の開発・生産着手が期待されているエリアです。

このプラットリーフで白金族金属やニッケルの探鉱プロジェクトに参画する伊藤忠商事（株）の要請を受け、JOGMECは約42億円（権益の1.5%相当）を出資しました。本プロジェクトにはプラント大手の日揮（株）も権益の0.5%相当を出資しており、日本連合で事業を推進しています。



レアアースの安定供給に向けた長期供給契約を締結

中国の輸出規制をきっかけに世界各地でレアアースの探鉱開発が進められています。なかでも、西オーストラリア州に位置するマウント・ウェルド鉱山は、最も早く開発着手となった鉱山の一つです。JOGMECと双日（株）は、同鉱山の権益を保有するオーストラリアの鉱山会社ライナス社に総額約210億円の出融資を実施しました。同時に、年間約8,500トン（±500トン）のレアアース製品の長期供給契約を締結しています。この結果、品種と品質の両面で日本の需要家の要求を満たすレアアース製品の安定的な供給ルートを確保することができました。

日本初のリチウム開発案件を支援

アルゼンチン北西部に位置するオラロス塩湖は、豊富なリチウム埋蔵量が確認されており、その開発が期待されています。豊田通商（株）は、このオラロス塩湖の開発を行うリチウム資源開発会社の株式25%相当を取得してプロジェクトを推進、一方、JOGMECは開発資金の一部を債務保証しています。本プロジェクトでは年間17,500トンの炭酸リチウム生産を目標としており、豊田通商（株）が販売代理権の100%を保有しています。

なお、本プロジェクトは、鉱量評価、インフラFS調査などの探鉱段階からJOGMECが一貫して支援を行っており、調査段階から日本企業が参画して開発段階に至った初のリチウム案件です。



世界最大手のニオブ生産会社の株式を取得

JOGMECは、新日本製鐵（株）（現 新日鐵住金（株））、JFEスチール（株）及び双日（株）とともに日本コンソーシアムを設立し、韓国の大手製鉄企業POSCO社及びNPS（韓国国民年金基金）から成る韓国コンソーシアムとの日韓連合で、ニオブを生産するブラジルのCBMM社に出資を行っています。出資比率は、日本側が10%、韓国側が5%です。

CBMM社は、ブラジルのミナス・ジェライス州アラシャにニオブ鉱山と精製工場を保有する鉱山会社で、世界のニオブ埋蔵量の大半を占めるブラジルにおいて、そのほとんどの生産を行っています。日本の3社は、株式取得に加えて同社と長期引取契約を締結し、ニオブの安定供給体制を強固なものとしています。さらにJOGMECは、技術開発事業の一環として、CBMM社との間でニオブ鉱石残渣からのレアアース回収を目的とした共同研究を行っています。

■各金融支援制度の概要

探鉱出資
海外及び日本周辺海域における金属鉱物の探鉱に必要な資金の一部について、出資を行う。

探鉱融資
国内外における金属鉱物の探鉱に必要な資金の一部について、貸し付けを行う。

債務保証
海外で行う金属鉱物資源の採掘及び選鉱、製錬などの事業に必要な資金について、プロジェクト会社等が民間金融機関等から借入を行う際、その債務を保証する。

資産買収出資
海外及び日本周辺海域における金属鉱物資源の採掘及び選鉱、製錬などの事業に必要な資金の一部について、出資を行う。

南アフリカ・ウォーターバーグ地域で巨大白金族鉱床を発見

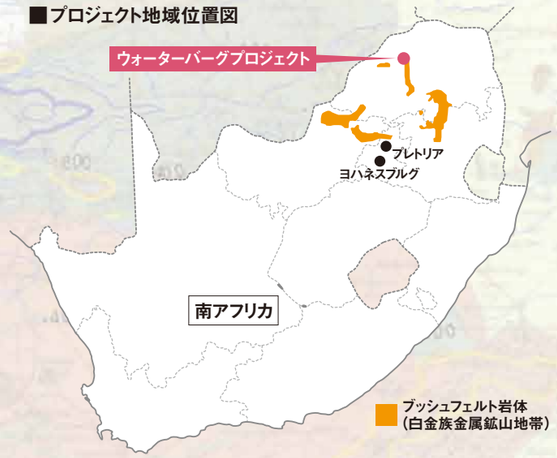
**2011年11月、ビッグニュースが世界の鉱業界を駆け巡る。
JOGMECが南アフリカで実施していた処女地での探鉱プロジェクトで未知の白金族鉱床を捉えたのだ。
しかもその後の調査で、新発見の鉱床は推定金属量約545tという"ワールドクラス"であることも判明する。
着手から5年、プロジェクトを成功に導いたのは資源探査部のチームワークだった。**



資源探査部 探査第2課 課長
(アジア・アフリカ地域)
宮武修一

1988年入構。2008年4月より南アフリカ白金族プロジェクト形成を担当。これまでに、我が国のほか、南米、北米、東南アジア、オセアニアで多数のベースメタル、レアメタルの探鉱プロジェクトに従事。PTM社との共同探鉱契約をまとめたが、アフリカ案件は本件がはじめて。2012年7月より現職。最近は、南部アフリカに独特な大型銅鉱床の発見に高い関心を寄せている。

■プロジェクト地域位置図



懸案のアフリカプロジェクト。白金族を求めて遂に着手

6年前の2008年4月、南アフリカ共和国におけるJOGMECの最初の白金族探鉱プロジェクトがスタートした。このプロジェクトは、2つの意味でJOGMECにとっての懸案だった。1つはアフリカという地域性である。アフリカ大陸各国への欧米や中国の探鉱事業への進出は著しく、それに引き替え日本の実績は乏しかった。2つ目はアフリカに多く埋蔵されるレアメタル、特に白金族のもつ重要性である。白金族は、その需要の5割近くが自動車の排ガスを浄化する触媒として使用されるほか、電気・電子工業にも用いられ、今後は燃料電池の電極用としての需要も想定される。日本の産業の競争力維持と強化に欠かせない金属であり、その安定供給確保は極めて重要だった。

「プロジェクトの最初の仕事は、対象国と対象鉱区、そしてパートナー企業の選定でした」と、プロジェクト形成を担当した宮武修一が振り返る。慎重な検討を経て最有力候補としたのは、南アフリカ・ブッシュフェルト地域の北部だった。

「世界の白金族の9割以上が眠る南アフリカは、地質においても、インフラや法制度などの諸条件からしても、最も可能性の高い国でした。そのブッシュフェルト地域の白金族帯は、西、東、北の3つのエリアに分かれています。開発はかなり進んでおり、西部と東部で全体の95%を産出。北部はわずか5%ですが、それだけに今後の探鉱余地が大きいと考えられました。地表に鉱床の存在を示す兆候はありません。しかし、磁気・重力の調査結果から、白金族鉱床の埋蔵の可能性がある程度予測できました。一方で、このあたりは鉱床の北限を超えているとする見方もあり、その意味ではハイリスクでした。しかし後発で参入していくためには、リスクを引き受けることも必要だと思いました」

続いて宮武は、プロジェクトのパートナーを求めて、このエリアで事業展開する探鉱会社の洗い出しに着手した。「探鉱プロジェクトは、すでに権益を有している外国企業とパートナーシップ契約を結び、資金負担や技術援助の割合に応じて権益を取得するという形が一般的です。そのためパートナー企業の選定が必要になります。この地域で浮かび上がってきたのは、プラチナム・グループ・メタルズ社(Platinum Group Metals Ltd. 以下「PTM社」)でした」

まずは信頼関係を築くことから。5日でまとめあげたレポート

PTM社は、カナダのバンクーバーに拠点を置く中堅の探鉱企業で、20年以上にわたり鉱山開発などを行い、JOGMECが着目したブッシュフェルト北部でも探鉱プロジェクトを展開していた。しかし探鉱はまだ十分ではなく、特に地中深部は未評価で鉱量が拡大する余地があると思われた。宮武は2008年6月にPTM社を訪ね、CEOのマイク・ジョーンズ氏と面談する。

しかし、対面して直ぐに話がまとまるということはなかった。当時すでに白金族市場は活況を呈しており、探鉱各社は潤沢な資金をもっていた。権益を分割してまで他社を参入させる積極的な理由はなく、加えてJOGMECとの提携も初めてとなれば腰は重い。宮武は、まずPTM社との信頼関係を築くことが重要だと考えた。面談を通じて、PTM社が西部地区で進める白金族鉱山プロジェクトについて、日本の商社や大手製造業社との関係強化を図りたいと考えていることを知った宮武は、帰国後、5日という短期間でプロジェクトに関心を持つ3社を取りまとめてPTM社に紹介した。後日、マイク・ジョーンズ氏からは丁寧な礼状が届く。出会って日の浅い両者が、この一件で急速に接近した。

夜を徹しての電話会談でようやく得た合意。ついにプロジェクトがスタート

PTM社との事業契約交渉は当初想定したより時間を要することになった。「プロジェクトの26%以上の権益は歴史的に不利益を被った南アフリカ人が保有する」という南アフリカ共和国ならではのルールも契約を複雑にしていた。6月初旬の面談以降も打ち合わせを重ねたが、結局交渉は越年。宮武がギリギリの目標として定めていた2008年度内の契約も危ういかと思われた。

「資源探査部はなんとしてもPTM社との提携を成立させたいと考えていました」と宮武。自身、別のプロジェクトで2月中旬以降はチリに長期出張する予定があり、そうなれば契約交渉は中断を余儀なくされる。出発前にどうしても決めたかった。そこで、JOGMECサイドのバンクーバー在住の弁護士と、当時ロンドン滞在中のマイク・ジョーンズ氏、そして日本の宮武がほぼ連日、電話で打ち合わせを重ねる。時には日本時間の明け方まで続いた。ついに基本合意に至ったのは、宮武のチリ出発の、わずか2日前の午前5時のことであった。

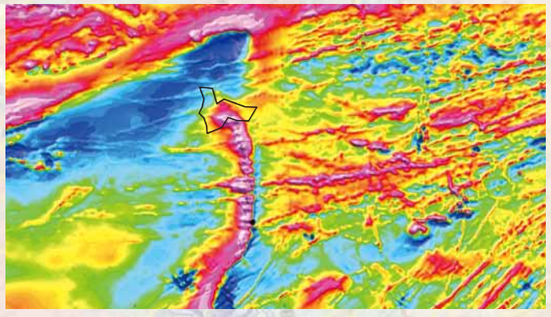
「タフな交渉を何とかやり遂げることができたのは、必ずまとめようとの決意で揺るがなかった林 歳彦部長の支えと、デューデリジェンス(事業化に関するリスク評価など)や契約書作成に携わる霜鳥 洋氏、片山弘行氏からなる資源探査部契約チームの並々ならぬ尽力があったからです。さらに、最初に築いたマイク・ジョーンズ氏との信頼関係が、交渉の難しい場面でもずっと維持されていた。これも大きかったですね」

2年がかりで行った磁気・重力調査。その結果に基づきボーリングを行ったが……

2009年3月、最初の出会いから9か月を経て、ブッシュフェルト北部ワースプリングス地域における「共同探鉱実施契約」がJOGMECとPTM社との間で締結され、同年10月には、同じブッシュフェルト北部のウォーターバーグ地域(鉱区面積137㎢)について同様の契約が締結された。ウォーターバーグ地域の契約は、PTM社が100%の権益を保有するこれらの地域において、JOGMECが4年間で320万米ドルの探鉱費用を負担し、引き替えにPTM社の権益の一部(37%)を確保するというものだった。また、新たな鉱床が発見された場合は、JOGMEC権益は優先的に日本企業に引き継がれるという条件も付加されていた。さっそくワースプリングスで、次いでウォーターバーグで探鉱が始まる。

「実際の探鉱が始まる段階では、資源探査部探査第2課のアフリカチームが担当し、多くの技術スタッフが検討に参加しました。初期の担当は栗原政臣氏、のちに増田一夫氏、宮内 啓氏、桃島太郎氏、佐々木洋治氏へと変わりました。まず、磁気と重力のデータを精密に取り直すことからスタートしました。ウォーターバーグ地域が本当に有望かどうか、当初の評価を2年で行うよう目標を掲げましたが、ボーリングはコストがかかるので安易に着手できません。まずは、より詳細なデータを取り、その解析からボーリングのポイントが絞り込まれたわけです」

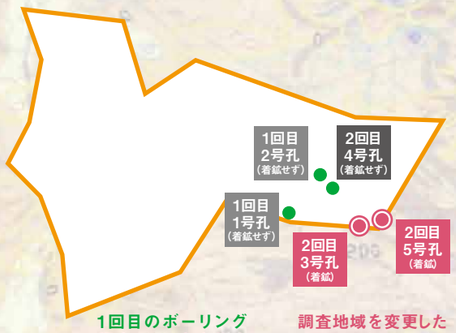
その調査に9か月を費やし、有望と思われたウォーターバーグで2本のボーリングポイントが選ばれた。すぐにボーリング



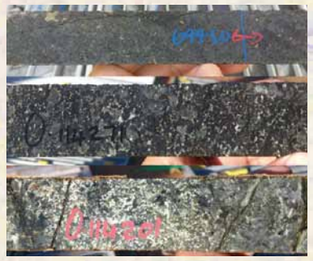


ウォーターバーグ地域周辺の磁気分布(左)と地質・重力分布(右)

■着鉱に至るまでのボーリング調査位置図




ボーリング調査の様子


ボーリング調査により着鉱した鉱石


マイニング・ジャーナル誌「最優秀探鉱賞」受賞の記念品として受贈したカンテラ(携帯用の石油ランプ)

調査が行われたが、結果は芳しいものではなかった。
「最初とはいえ、ポイントを絞ったうえでのボーリングだったので期待したのですが、白金族は見あたりませんでした。いやでも『鉱床北限説』が思い出されました」
とにかくもう1か所やってみようと、次のボーリングキャンペーンを計画し、PTM社とアフリカチームはボーリングで得られた地質データを磁気図と重力図にフィードバックして解析を深める。この結果、従来の予測エリアからターゲットを大きく東側に転じて3孔のボーリングが提案された。「今回の3孔により深部を把握できると思いましたが、白金族の濃淡については未知で、仮に想定する層準が無鉱化であれば、次の手はなかなか難しいと考えました」――地中深くボーリングが進んでいく間、アフリカチームには先の2本にも増して大きな不安があった。苦労して着手したプロジェクトだが、これで結果が出なければ、あまりにもリスクが大きいこのプロジェクトからは撤退せざるを得ないかもしれない。

これが最後と思ったボーリング。ついに鉱床を発見!

「撤退」は杞憂に終わった。探鉱開始から丁度2年が経過しようとする頃、新たな3本のうちの南端の1本である「3号孔」が、見事に白金族鉱床を貫いたのだ。地中深く、約600mを超えて進み、そこから引き上げられたコアサンプルの表面には銀白色の鈍い輝きが点在していた。
取材時に出された斑糲(はんれい)岩をルーペで見ると、確かにキラキラと輝く部分がある。銅やニッケルを含む鉱物が光っている。「ニッケルが多ければまず間違いなく白金族も多い。分析してみると、幅3mの層で3g/t、もう一か所、幅5mの層で7g/tの白金族が出てきました。本当に当たったんだと驚き、しばらく放心、喜んだのはそのあとでしたね」
その後、JOGMECとPTM社は探鉱を加速、250mグリッドで109孔、総延長12万mに及ぶボーリングを実施する。その結果、性状の異なる2層の白金族鉱床の存在が認められ、いずれも地表に近く、また一定の幅を有することから、人手に頼らず機械で採掘できることも明らかになった。さらに、この鉱床が当初の予想を超える大きな広がりをもっていることも徐々に判明する。白金族(プラチナ、パラジウム)と金の合計で、2012年9月には約205tという評価だったが、1年後には545tにまで拡大。極めて優良なワールドクラスの白金族鉱床だった。英国の鉱業専門雑誌マイニング・ジャーナル誌は、この「ウォーターバーグ地域での白金族金属探鉱プロジェクト」を、2012年の最優秀探鉱賞に選定した。

埋蔵量の詳細な評価が進行中。プロジェクトの日系民間企業への移転を準備

現在、新たに発見された鉱床の周辺で、さらに範囲を広げたボーリングが行われており、まだまだこの白金鉱床は拡大している。同時に、現地のエンジニアリング会社によって、開発にどれくらいの費用を要し、どれだけの利益が確保できるか、という予備的経済評価が行われている。その報告書を基に、今後は日本の民間企業へ入札を通して事業を移転していく計画だ。
「南アフリカという新たな舞台で、しかも初めて組むパートナー企業とのプロジェクトで大きな成果を出すことができました。探査資金を確保いただいた経済産業省鉱物資源課の皆様、探査を担った資源探査部の皆の思いがこうした結果を導いたのだと思います。ただ、本当に大変なのはこれから周囲の理解を得つつ、開発の準備をし、実際に生産を行うことです」と宮武。しかし宮武とアフリカチームは休む間もなく、すでに次のプロジェクトに向かって走り始めている。次なる目標は、南部アフリカにおける銅・コバルト鉱床の発見である。「またみんなでワクワクしたいですね。これが探鉱マンの醍醐味です」――宮武は、はにかみつつも頼もしい笑顔でそう締めくくった。

COLUMN

海底に眠るレアメタルを求めて

国際海底機構とコバルトリッチクラスト探査契約に調印

JOGMECのレアメタル確保に向けた活動は、陸上だけにとどまりません。レアメタルを豊富に含む海底鉱物資源の開発に向けた取り組みを推進しています。
2014年1月27日には、国際海底機構※と南鳥島南東沖の公海域におけるコバルトリッチクラストの探査契約に調印。これにより、同鉱区の15年間にわたる排他的権利が確保され、コバルトリッチクラストに含まれるコバルト、ニッケル、プラチナ等のレアメタルの開発に向けた探査活動が可能となりました。JOGMECは本探査契約に基づき、コバルトリッチクラストの資源量把握のための本格的な探査活動を実施するとともに、コバルトリッチクラストの成因を明らかにする地球科学的な調査や環境保全に配慮した生産技術開発にも取り組む予定です。

※国際海底機構:公海域における深海底及びその資源を一元管理している国際機関。公海域における深海底鉱物資源の探査・開発は、同機構の定める規則に従って鉱区を申請し、活動を実施することが求められる。

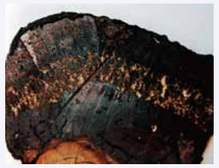


調印式。左からJOGMEC河野理事長、松島経済産業副大臣(立会人)、オダントン国際海底機構事務局長

■探査契約調印までの経緯

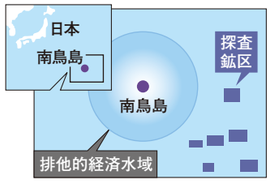
1987年 JOGMECがコバルトリッチクラストの調査を開始
2012年7月 国際海底機構がコバルトリッチクラストの探査規則を設定
JOGMECが探査鉱区を申請
2013年7月 JOGMECが申請した探査鉱区を、国際海底機構が承認
2014年1月 JOGMECと国際海底機構が探査契約に調印

コバルトリッチクラストとは?


コバルトリッチクラストの断面

水深1,000～2,000mの海山の頂部や斜面に分布。海底の岩石をアスファルト状に覆う厚さ数cm～数十cmのマンガン酸化物で、コバルト、ニッケル、プラチナ等のレアメタルを含有しています。

■探査鉱区の位置



南鳥島の南東沖約600kmに位置する3,000㎢の鉱区を取得(20㎢からなるブロック計150)

Message 2014年1月に来日された国際海底機構のオダントン事務局長に、コバルトリッチクラスト等の海底鉱物資源開発を推進するJOGMECへのメッセージをいただきました。

日本の優れた技術力に期待しています。

現在日本は、コバルト鉱石の全てを輸入に頼っていますが、もし自国で生産できれば、供給リスクの軽減や解消につながります。今回私たちと公海域におけるコバルトリッチクラストの探査契約を結んだことは、そうした将来に向けての第一歩になるはずです。現段階において、コバルトリッチクラストを開発・生産するためには様々な課題があると思いますが、日本がそうした課題を乗り越えるだけの技術的なポテンシャルをもっていると考えています。2012年、そして今回と、2度訪日の機会をいただき、たくさんの海洋資源開発者の方々とお会いし、様々な研究機関・施設を見学したことで、その思いは確信に変わりました。国際海底機構は、今年で設立20周年を迎えます。設立以来、人類共同の財産である公海域の深海底鉱物資源の有効活用に向け様々な取り組みを行っています。こうした活動は、日本をはじめとする加盟国の協力なくしては有り得ません。今後もJOGMECの取り組みや日本の技術力に期待しています。


国際海底機構 事務局長
ニイ・アロティ・オダントン氏

SPECIAL INTERVIEW

この先もレアメタルを確保していくために、より横断的で戦略的な取り組みが必要。

レアメタルの安定確保に向け、現在日本はどのような状況にあり、今後どういった取り組みが必要になるのか？レアメタル研究の第一人者である東北大学の中村 崇教授に、日本の取り組みの現状や今後の方向性などを伺いました。



工学博士
東北大学 多元物質科学研究所
サステナブル理工学研究センター
中村 崇 教授

1977年九州大学大学院工学研究科博士課程冶金学専攻（単位取得退学）。1981年九州工業大学工学部助教授。1983年～1985年在外研究員としてカナダ・トロント大学留学。帰国後、九州工業大学工学部教授を経て、1998年東北大学素材工学研究所教授。2001年より同大学多元物質科学研究所教授に就任。2002年から2008年まで同大学多元物質科学研究所資源変換・再生センター長を務め、現職に至る。これまでレアメタルに関する政府主導のプロジェクトに数多く携わり、現在、文部科学省東北発素材先導プロジェクトにおいて希少元素高効率抽出拠点の拠点長を務めている。

レアメタル確保に求められる冷静な状況分析と戦略

レアメタルは埋蔵量が限られているだけでなく一部の資源国に偏在していることから、安定的に資源を確保していくことは容易ではありません。例えばニオブは一国どころか特定の一社が供給を独占しているという状況です。この企業が一方的に供給を止めることは考えられませんが、事故で生産が停止するリスクは考慮しないといけません。また、一部の産出国では、供給を政策的にコントロールするといったことも行われており、実際、中国からのレアアースの輸入が突然難しくなるという事態も発生しました。

そうした中で、「供給に不安のあるレアメタルはもう使えない」とか「一刻も早く代替材料の開発を」といったことが叫ばれ、その大きな流れができたのがここ数年の日本の状況だと思います。しかし、そうした方向に一方的に進んでいくことは、決して賢い選択ではないと考えています。

特にレアアースは、高機能素材の開発のために非常に重要であり、その特異な性質を活用することに関して日本企業は世界に先駆けています。現にレアアースを利用する製品は高い競争力を持っている以上、この優位性を安易に手放してしまうことは考えられません。

確かにレアアース等の一部の鉱種について、一時期、供給不安が高まりました。しかし「もうこの金属資源は使えない」と諦めてしまうのではなく、世界各地で資源探査や権益の確保を冷静・着実に進めていく必要があると思います。

リサイクルによる確保は重要だが易しくはない

レアメタル確保に向けた施策として、リサイクルを推進する動きも、今後さらに重要度を増していくと思います。しかし、レアメタルリサイクルのシステムを確立できたとしても、一次資源からの供給量をすべてカバーすることは現実的ではありません。というのも、レアメタルはリサイクルには極めて不利な条件下にあるからです。

レアメタルは一つの製品に大量に使用されるのではなく、極めて少量ずつ、多くの製品に分散して使われています。レアメタルリサイクルを行うためには、まず大量の製品を集めなければなりません。そして、集めたものから、極めてわずかな量のレアメタルを効率よく分離・回収する高度な技術が必要です。この「収集」と「分離・回収」は、いわば“車の両輪”であり、2つが揃わなければ、レアメタルリサイクルを推進することはできません。取り出す技術があっても製品を集められなければそれを生かせず、逆に大量に集めても、回収技術が未完成であれば、やはりレアメタルは手に入らないのです。現在、白金族やパラジウムなどのリサイクルは高いレベルで進んでいますが、レアアースやニオブ、タンタル、タングステンなどは分離・回収が容易でなく、今後も継続した研究・開発が必要です。

中・軽希土類の活用をもっと考えていきたい

先にもお話ししたように、レアアースの精錬で得られる希土類元素は、非常にユニークな存在です。この元素にしかできないことがあります。

代替材料の開発も重要ですが、私はむしろ希土類元素の活用をもっと進めるべきだと思います。特に現在は主に重希土類が必要とされていますが、それ以外の中希土類や軽希土類の新たな開発と活用を考えていくべきです。例えば、燃料電池の固体電解質などは、大きな可能性があると思います。「一次資源の確保が難しいから使わない」のではなく、中・軽希土類もバランスよく使い、新たな需要を開発していくこと、そして、その供給先をどのように広げ、安定させるかという議論を、より活発なものにすることが必要だと考えます。それが重希土類の安定確保にもつながっていくでしょう。

「一次資源からの精錬」「廃棄製品からのリサイクル」「代替材料の開発」という3つの手段を冷静にバランスよく検討し、きちんとした戦略を立てて取り組んでいくこと、レアアースはもちろん、レアメタルの確保について求められているのは、このような戦略的な取り組みにほかなりません。

情報を共有しながらレアメタル確保の戦略立案を

一次資源の開発や権益確保、そしてリサイクル技術の開発等を進めるJOGMECに私が望むのも、このレアメタル確保の戦略立案に関わることです。資源を供給し、高機能素材を造ってそれを製品に組み込み販売する、というサプライチェーン全体を見つめながら、的確な情報発信を行い、戦略立案の柱になってほしいと思います。

レアメタルにはいろいろな形で多くの組織や研究者が関わっていますが、相互の情報交流は決して十分とはいえません。資源探査の現状や今後の見通しなど、レアメタルに関する様々な情報を示しながら、横断的な連携を強化し、安定供給に向けた基盤を構築していく。JOGMECには、そうした取り組みを期待しています。

レアメタル安定確保に向けた
JOGMECの取り組み

リサイクル

レアメタル安定確保の一環として、現在、国を挙げてのレアメタルリサイクル技術の確立とシステム構築が進められるなか、JOGMECは民間企業や大学、研究機関などと連携してリサイクルに関する技術開発を推進しています。ここでは、JOGMEC主導の最新の実用化技術と、現在推進中の開発技術を紹介します。

最新の実用化技術

廃超硬工具からのタングステン等の回収技術

JOGMECは、廃超硬工具からタングステンを低コストで回収するタングステン回収プロセスの技術開発を2007年度より開始しました。2009年度以降は、研究委託先企業の工場内に設置したパイロットプラントによる実証試験を行い、新技術の有効性と経済性を確認。2010年度に試験を完了しました。この技術を利用した新たなタングステンリサイクル事業が既に開始されています。

超硬工具に含まれるレアメタル

タングステンカーバイトを主体とした切削工具などを「超硬工具」といい、タングステンを80～90%程度含んでいるほか、コバルトやタンタルなどのレアメタルも含んでいます。超硬工具はユーザーによる使用済み工具や成形・研削くずなどがスクラップとなりますが、スクラップ発生量の30%程度しか回収されておらず、有効なリサイクル技術の開発が急務となっていました。



廃超硬工具（イメージ）

現在推進中の開発技術

廃小型家電製品等からのタンタル・コバルト回収技術開発

レアメタルのリサイクルを推進するにあたり、効率的かつ環境負荷の小さい回収方法が求められています。その方策として、JOGMECでは、機器を機械的に分解後、比重や磁性などの物理的な性質の違いを利用してレアメタル含有部品を選択的に分離し、化学的な分離抽出を行う処理フローを確立。2012年度からは、タンタルとコバルトを対象としたリサイクル技術の開発を推進しています。これらの鉱種は、2013年4月に施行された「使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」において、小型家電からリサイクルするべき鉱種として選定されています。

小型家電製品等に含まれるレアメタル

デジタルカメラや携帯電話などの小型家電製品は、一般的にトランジスタ、コンデンサ、抵抗、ICチップなどの素子を実装した回路基板を含んでいます。これら素子や回路基板には銅、亜鉛などのベースメタルや金などの貴金属のほか、ニッケル、クロム、マンガン、タンタルなどのレアメタルが含まれています。また、小型モーターやハードディスクに使われる磁石にはレアアースが多く含まれています。



廃小型家電製品（イメージ）

TOPICS 世界が注目するニューフロンティア

「北極圏」資源開発

資源開発フロンティアとして、北極圏に世界から熱い視線が向けられています。
北極海を覆う海氷面積が減少していることから新たな航路が開かれ、また、資源開発の動きも活発化。
JOGMECもエネルギー資源の安定確保や安全保障の強化、
さらには北極圏における新たな地域秩序の構築を担うといった観点から、積極的に資源開発に参加しています。

（取材協力：調査部 本村真澄）



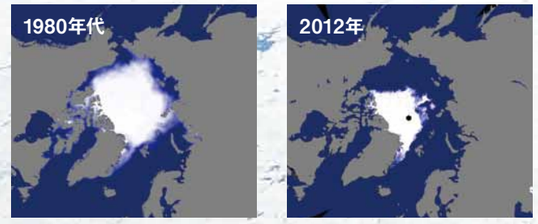
■北極圏プロジェクト位置図
（主な資源開発事業を抜粋）

北極圏とは？ 地球上の北緯66.33度以北の地域。大部分は夏季以外凍結しており、真夏には太陽が沈まず（白夜）、真冬には太陽が昇らない（極夜）日が1日以上ある。現在、先住民族をはじめおよそ400万人が暮らしており、ホッキョクグマやトナカイなど、独特の生態系が育まれている。

北極海とは？ 北極点を中心に広がる北アメリカ・ユーラシア両大陸に囲まれた海域。沿岸には、カナダ、米国、デンマーク、ノルウェー、ロシアの5か国（北極海沿岸国）がある。これらにフィンランド、アイスランド、スウェーデンを加えた8か国のことを「北極圏国」と呼ぶ。

減少が続く北極海の海氷面積

北極海の海氷面積は常に変化しており、それは衛星画像などを通して追跡されています。近年は減少傾向が続き、2012年9月には史上最小面積を記録しました。特にベーリング海周辺の減少が顕著で、水温の高い海水がこの海域に流れ込んでいるためと見られています。2013年にいったん氷の面積が増えるなど、一方的に著しい減少が続いているとはいえませんが、海氷面積の減少がしばしば観察されていることは事実です。



北極海の海氷の様子。写真左は、1980年代の9月最小時期の平均的分布。写真右は、2012年9月16日の分布状況〈写真提供：（独）宇宙航空研究開発機構〉

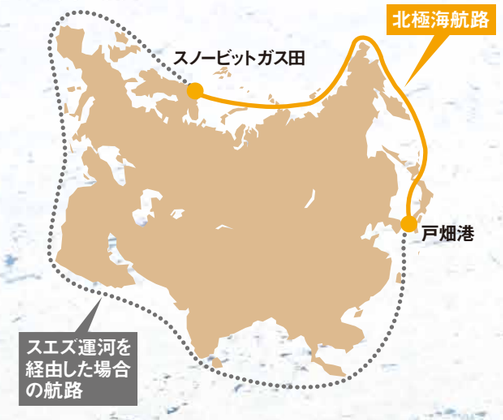


写真左は、2007年8月23日。写真右は2012年8月23日に、ほぼ同じ地点（北緯74度、西経142度）で撮影した北極海の海氷状況
〈写真提供：（独）海洋研究開発機構〉

新たに開かれた北極海航路

この海氷面積の減少を受けて、新たな北極海航路が活用されています。2012年12月5日には、ロシアのLNG船「オビ河号」がノルウェーのスノービットガス田からのLNG約6万tを積んで航行。千島列島沿いに南下し津軽海峡から日本海に入って、北九州戸畑港のLNG基地に接岸しました。航海に要したのは29日間です。仮にスエズ運河を利用すれば、この倍近い日数がかかると考えられ、しかも冬季にこの日数での航海が可能になったことは、大きな驚きをもって受け止められました。

■オビ河号の航路



有望な地下資源が眠る北極圏

海氷面積の縮小は航路開拓だけでなく、資源探査も容易にします。もともと北極圏にはかなりの量の地下資源が眠っていると考えられ、米国地質調査所が2008年7月に公表した資料「環北極圏資源評価（CARA）※」によれば、北極圏の未発見資源量は、石油が900億bblで世界の未発見石油の13%、天然ガスが1,670兆cfで、未発見天然ガスの30%を占めています。特に石油は、アラスカ・ノースロープからチャクチ海にかけて、天然ガスはこれに加えてバレンツ海や隣り合うカラ海域が有望視されています。バレンツ海はティマン・ペチョラ盆地、カラ海は西シベリア盆地という、すでに確立した産油ガス地帯の北方の延長域に位置しており、その点からも石油・天然ガスが存在する可能性は高いとみられます。しかもバレンツ海はメキシコ湾流が流入することから、冬も結氷しません。カラ海も、冬季は一時結氷するものの、氷は薄く厳冬期を除けば、ほぼ1年を通して作業が可能です。その点でもこの両海域は資源探査・開発の有望地域と考えられています。

資源開発プロジェクトが活発化

北極圏における資源探査や開発は、法的な権利や作業の容易さから、大陸棚を広く有する国が有利になります。その点では、ロシアが大陸棚の約60%にあたる270万㎢を保有しており、資源量はもちろん海象条件に恵まれたバレンツ海を臨む点なども合わせて、資源開発では最も有利な位置にあり、同じ理由からノルウェーも有利です。一方、アラスカは大陸棚が狭く資源の埋蔵量にも恵まれていません。現在の北極圏で行われている主な資源開発プロジェクトには、次のようなものがあります。【実施場所は、右上の「北極圏プロジェクト位置図」参照】

① シュトックマンガス田
バレンツ海のシュトックマンガス田は、北極圏の資源開発で最も早く着手されたものです。埋蔵量は133兆cf（世界8位）で、ロシアのガスプロム社が開発計画の策定にあたり、フランスのトタール社とノルウェーのスタットオイル社も参加しました。しかし、LNG基地が置かれるムルマンスク近くの集落まで約565kmと非常に遠いために輸送が難しく、事業は2019年まで停止の予定となっています。

② プリラズロムノエ油田
バレンツ海南部のペチョラ海の南東部では、1989年にプリラズロムノエ油田（埋蔵量6.1億bbl）が発見されました。2011年には耐氷能力の高い着床式のプラットフォームが設置され、2013年12月、生産開始となりました。ガスプロム社の子会社が事業にあたっています。

③ カラ海 探鉱鉱区
カラ海の東プリノボゼメルスキー鉱区（1〜3）において、2011年8月にロシア最大の国営石油会社ロスネフチ社とエクソンモービル社が提携して探鉱に当たることで合意し、2014年に試掘を行う予定となっています。ロスネフチ社がライセンスを取得し、そこからエクソンモービル社が33.3%の権益の譲渡を受けました。

④ バレンツ海西部 探鉱鉱区
バレンツ海西部のロシアとノルウェー両国の境界上の鉱区では、両国間で40年近く境界設定を巡る係争が続いていましたが、2010年4月に、お互いの主張の中間線とすることで合意が成立しました。ロシア海域ではロスネフチ社がライセンスを取得。その後、海域南側の中央バレンツ鉱区ではイタリアの国営石油会社エニ社と、一方北側のペルセエフ鉱区ではノルウェーのスタットオイル社とそれぞれ共同探鉱を進めることで合意しています。また、バレンツ海のノルウェー側では、1984年にスノービットガス田（埋蔵量6.8兆cf）が発見され、2006年には年間420万tのLNGが生産されました。その後、2012年には、この海域で新たに鉱区公開が行われ、また、中間線でロシアと分割した海域では、2013年に鉱区入札が行われました。今後、開発体制が整えられていくことになります。

⑤ グリーンランドで2か所の探鉱鉱区を落札
島の大半が北極圏に位置するデンマーク王国領グリーンランド島で、JOGMECの出資先であるグリーンランド石油開発株式会社（以下「グリーンペックス」）は、シェブロン社及びシェル社と共同で探鉱鉱区2鉱区を落札しました。取得した2鉱区は、グリーンランド島の北東部沖合約60〜200kmで、水深150〜450mの海域に位置する鉱区です。グリーンペックスは、両鉱区とも29.1667%の権益を保有し、シェブロン社（オペレーター）およびシェル社もそれぞれ29.1667%の権益、またグリーンランド政府保有石油会社であるヌナオイル社は12.5%の権益を保有します。グリーンランド島北東部海域では、これまで商業的な探鉱活動はほとんど実施されておらず、今後大規模な油ガス田の発見が期待されています。

「新たな地域秩序の構築」を目指して

資源開発の新たなフロンティアとして注目されている北極圏ですが、一般の報道などでは「加熱する資源争奪戦」といった論調も見られます。しかし、実際にはほかの地域同様、国際法規や商業上のルールに則って厳正に開発が進められています。むしろ複数の国が資源開発に関わり、鉱区の開発について様々な合意を重ねることは、この地域に新たなルールや制度をもたらすことにつながります。さらに開発が進めば、雇用が生まれ、インフラストラクチャーも整備されるなど、新しい地域秩序がつくられていきます。日本にとって北極圏の開発は、エネルギー資源の安定確保につながるだけではなく、国際秩序に関与していくチャンスともいえるのです。

※北緯66.56度以北を対象としたもので、ヤマル半島などの陸地も含む。